

深圳大学考试答题纸

(以论文、报告等形式考核专用)

二〇二二 ~ 二〇二四 学年度第 一 学期

教师评语:

题目: 物联网技术综合调研

目 录

摘要（关键词）	1
1. 引言	1
1.1 物联网的介绍	1
2. 物联网的背景	1
2.1 物联网的历史背景	2
2.2 物联网的技术背景	2
2.2.1 感知层技术	2
2.2.2 传输层技术	3
2.2.3 应用层技术	3
2.3 物联网的应用背景	3
3. 物联网技术的市场环境及发展形势	4
3.1 发展背景及政策背景	4
3.2 我国物联网产业发展的整体形势	5
3.3 相关人才培养及就业形势	5
3.4 相关市场产品及产值	5
3.5 国际发展形势	6
4. 物联网的关键技术热点和要点	6
4.1 传感器技术	6
4.1.1 传感器的基本定义	6
4.1.2 传感器与物联网	7
4.1.3 简单传感器分析：简单 NTC 温度传感器	7
4.1.4 支撑传感器技术要点所涉及到的本专业的 相关基础课程知识及相关理论	9
4.2 数据传输	10
4.2.1 蓝牙（BlueTooth）	10
4.2.2 Wi-Fi	10
4.2.3 ZigBee	11

4.2.4 支撑数据传输技术要点所涉及到的本专业的相关基础课程知识及相关理论	11
4.3 数据处理	12
4.3.1 数据处理与物联网	12
4.3.2 支撑数据处理技术要点所涉及到的本专业的相关基础课程知识及相关理论	13
5. 大学期间学习该技术领域知识的方法和计划	14
6. 对该技术领域未来发展前景的展望调研	15
6.1 关注并分析现在存在的问题	15
6.2 如何解决现在存在的问题	16
6.3 未来技术创新的可能性	16
7. 总结	17
参考文献	18

物联网技术综合调研

电子信息与工程学院（电子信息工程）蔡岱南 学号：2022280376

电子信息与工程学院（电子信息工程）冯锦旭 学号：2022280400

管理学院（信息管理与信息系统） 吴泓杰 学号：2022044002

【摘要】物联网是继互联网浪潮之后，当今世界信息技术产业发展的又一里程碑。本文章对物联网的相关背景、目前的物联网市场环境与发展形势、物联网存在的问题、面临的挑战和发展趋势进行了探讨；对大学期间学习物联网技术的方法与计划进行了分析；从传感器技术、数据传输技术和数据处理技术三个方面介绍了物联网的主要关键技术和相关的课程知识与理论。

【关键词】物联网技术；背景；目前形势；传感器；数据传输；数据处理；学习方法；未来趋势

1. 引言

1.1 物联网的介绍

物联网（Internet of Things）是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。物联网是指通过信息传感设备即传感器，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。

物联网的基本特征可概括为整体感知、可靠传输和智能处理：

整体感知也称普通对象设备化，指的是利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备对普遍物体的各类信息进行有效感知。

可靠传输指通过对互联网、无线网络的融合，将物体的信息实时、准确地传送，以便信息交流、分享。

智能处理指使用数据处理技术，对感知和传送到的数据、信息进行分析处理，实现监测与控制的智能化。

根据物联网的以上特征，从电子信息的角度出发，可以归纳出物联网在信息方面有以下功能：

获取信息的功能。主要是物联网设备对环境事物信息的感知与识别：信息的感知是指设备能够及时获取事物属性状态并感知状态变化及变化方式；信息的识别指设备能把所感受到的事物状态用一定方式比如一定规律的电信号表示出来。

传送信息的功能。主要是信息发送、传输、接收等环节，物联网设备能够完成把获取到的事物状态信息及其变化方式从时间(或空间)上的一点传送到另一点的通信任务。

处理信息的功能。是指信息的加工过程，物联网设备能够利用已有的信息或感知到的信息产生新的信息，也就是制定决策的过程。

施效信息的功能。指信息最终发挥效用的过程，有很多的表现形式，比如物联网设备通过调节对象事物的状态及其变换方式，始终使对象处于预先设计的状态。

2. 物联网的背景

2.1 物联网的历史背景

1995 年，比尔盖茨在《未来之路》书中首次提及物联网概念。

1998 年，美国麻省理工学院(MIT)创造性地提出了当时被称作 EPC 系统的“物联网”的构想，灵感来自于明明库存充盈但货架上长期断货的口红，教授在口红内放置传感芯片通过店铺内的无线网络实时获取口红情况这样子店家就能快速知道何时需要补货。1999 年，美国 Auto-ID 首先提出“物联网”的概念，主要是建立在物品编码、RFID 技术和互联网的基础上提出了“物联网”一词，尽管该技术至少花了十年的时间才能赶上这一愿景。

将 RFID 标签添加到昂贵的设备中以帮助跟踪其位置是最早的物联网应用之一。但是从那以后，添加传感器和与对象的 Internet 连接的成本一直在下降，专家预测，这种基本功能一天的成本可能仅为 10 美分，几乎可以将所有内容连接到 Internet。物联网最初是商业和制造业最感兴趣的地方，现在它的应用重点是将智能设备应用到日常生活中。

2.2 物联网的技术背景

物联网是以互联网为基础网络，以无线通信为核心技术的网络技术体系，物联网的核心技术分为以下三个大类^[1]，感知层技术、传输层技术和应用层技术。以下对这三个大类分别进行部分介绍：

2.2.1 感知层技术

1. 射频识别技术（RFID）

射频识别技术是一种无线通信技术，通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，是物联网中常用的短距离无线通信技术之一，在物联网中，射频识别技术主要运用在仓储物流追踪，智能停车识别，卡证、商品标签以及军事军备追踪、港口货运追踪等场景。

2. 传感器技术

传感器技术既是感知层技术的重要核心，在物联网中起到了极大的作用。传感器是一种检测并响应来自物理环境的某种类型的输入的设备。特定的输入可以是光、热、运动、湿气、压力或许多其他环境现象中的任何一种。而输出的通常是被转换为人类可读显示在传感器位置处或电子传送通过网络读出的信号。物联网平台可使用各种传感器运行并提供各种情报和数据，然后进行处理。该技术主要应用于对环境的检测等方面。

2.2.2 传输层技术

1. 网络通信技术

网络通信技术是一种通过计算机和网络通讯设备对图形和文字等形式的资料进行采集、存储、处理和传输等,使信息资源达到充分共享的技术。在物联网中，网络通信技术主要用于对数据的共享和交换。

2. 远程网络技术

远程网络技术主要是远程传输和控制，利用互联网以及无线通信技术等来实现不同设备之间的信息传输，通过远程控制协议和技术，在物联网平台中实现对设备的远程操控。

2.2.3 应用层技术

1. 云计算技术

云计算技术是由多种技术长期演变并融合的产物。这其中包括分布式计算、并行计算、网络存储、分布式存储、虚拟化、裸机及容器计算、负载均衡等计算机及网络技术，在物联网中，云计算技术强大的数据计算能力适用于物联网对海量数据的处理和分析，从而实现对各种设备的检测与管理控制。

2. 大数据技术

大数据技术是一种用于处理和分析大规模数据集的技术和工具集合，它包括了对数据的采集，存储，传输，处理和分析等方面。在物联网中，通过结合大数据技术强大的处理和分析能力，可以更好的实现对设备的监控和管理，同时还提供了数据挖掘等功能。

2.3 物联网的应用背景

2009年8月，温家宝总理在无锡视察时提出“感知中国”，无锡市率先建立了“感知中国”研究中心，中国科学院、运营商、多所大学在无锡建立了物联网研究院。物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入了十一届全国人大三次会议政府工作报告，物联网在中国受到了全社会极大的关注。

目前物联网主要应用于以下七个方面：

1. 智能仓库

物联网能准确的提供仓库管理各个环节数据的真实性，利用 SNHGES 系统（智能仓储

中的一种库位管理方法)的库位管理功能,可以准确提供货物库存位置,这就大大提高了仓库管理的效率。

2. 智能物流

利用物联网的通信技术和全球定位系统技术,实现物流业运输、仓储、配送、装卸等各个环节的智能化。而且能够进行实时监控物流进度同时还能通过其数据处理能力来及时的解决问题,大幅度的提高了物流行业的服务能力。

3. 智能医疗

物联网医疗设备中的传感器与移动设备可以对患者的身体状态来进行收集与处理并记录到一个较为开放的文件中,不仅患者可以查看,也方便了医生的查阅,同时通过信息传输和对设备的远程控制,可以实现远程的医疗看病和远程手术。

4. 智能家庭

通过物联网中传感器网络,单片机技术和 NAS 服务器等监控家电设备的状态和通过用户需求来远程的控制家电的使用。

5. 智能农业

通过物联网来检测环境土壤,湿度,温度等的状况,方便农业耕作,通过收集到的数据,可为农民解决问题提供解决方案的数据基础,能够避免出现大量农作物损害,同时提高了农作物产量。

6. 智能交通

应用 GPS 技术和物联网的图像识别技术等功能可以准确的收集到交通车流量信息,通过信号灯等设备进行流量的控制,管理人员利用这个技术能够更加清楚道路、车辆的情况,能够及时处理交通事故。人们的出行得到了很大的方便。

7. 智能电力

智能电网可提供实时数据,可帮助公用事业提供商进行基于需求的发电和配电。通过这种方法,电力公司可以优化公用事业发电并制定定制的配电策略。同时因为物联网的运用,使得自动化计量系统开始启动,使得故障评价处理时间得到一倍的缩减。

除此之外物联网还在军事等方面应用较为广泛,对军事演练等活动起到了重要的作用。

3. 物联网技术的市场环境及发展形势

3.1 发展背景及政策背景

数字经济作为中国经济发展的新动能,在现代化经济体系中发挥着巨大作用,物联网作为数字经济的重要组成部分,发展物联网产业,补齐中国数字经济短板,是我国发展经济的重要推手之一^[2]。中国数字经济发展的突出矛盾是生产关系的滞后且制约了生产力的发展,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》,农业农村部、国家发改委等十部门印发的

《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》等文件都体现了发展物联网经济的重要性，同时对推动物联网发展，促进数字经济与物联网产业相互促进、融合发展提出了要求。

3.2 我国物联网产业发展的整体形势

随着科学技术的发展，我国物联网制造业与高技术产业、物联网服务业产业增加值以及 GDP 增值比重均处于稳定增幅，但与国际水平相比仍有较大差距，尤其是在服务业的融合发展方面，仍有较大发展空间。同时，依据我国国情，现有物联网产业主要依附于现有的信息产业，并且能够看出物联网产业与制造业的正向关联关系。而服务业的发展相对较弱，但随着全球经济的重心向服务业经济的转变，物联网产业更需与服务业等更多产业进行融合发展^[3]，以实现更广泛的应用和产业升级。

3.3 相关人才培养及就业形势

2009 年-2015 年，江苏无锡实行建设物联网产业发展聚集地，期间引进了大量各类人才，并集聚了从业人员 5 万人。在其人才需求结构中，可以发现需求占比最大的是电子产品的生成以及相关的调试人员，其中人才学历层次要求多为本科生与大专生^[4]。可以看到，物联网产业人才需求缺口较大，并且各大院校就需求开始有科学方案地培养此方面人才，逐渐形成成熟的物联网从业人员培养体系，为物联网产业输送源源不断的人才。一些地方政府也加大了对人才的培养和引进，力度，为产业发展提供人才保障。由此可见，相关从业人员就业潜力巨大、可就业空间和方向丰富。

3.4 相关市场产品及产值

在物联网产业发展的前期，主要由 RFID 射频识别技术带动物联网产业的产值增长，相关被带动的生产产业主要为传感器和智能芯片的生产厂家。而从物流、资金流、信息流和价值流指标上进行分析比对^[5]，可以看到物联网产业较好的市场发展前景。

同时，近年来，我国大力发展物联网产业，市场涌现了一大批新物种企业，产业范围覆盖农业、边缘计算、无人机、人工智能等领域，并且结合国家的碳中和目标，积极进行数字化与储能产业的融合，基于物联网技术为产业赋能，推动技术朝着产业规模更大、品质更高、技术更成熟的方向发展。

物联网行业的最新研究成果可谓百花齐放：华为官宣将推出 5W 超低功率的 5G 基站、亿航智能研发的无人驾驶载人飞行器获得中国民航局颁发的合格证、清华大学团队研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习的忆阻器存算一体芯片。工信部副部长在 2023 年中国 5G 发展大会开幕式上称，中国已建成全球规模最大、技术领先的 5G 网络。我国数字经济发展底座不断夯实，物联网产业发展态势稳中向好。

目前市场上主流的物联网产品主要为智能家居产品，其中以三星、LG 等品牌较为知名。并且在 2005 年-2009 年间，国外智能家居产能以及产值均保持在 700 亿美元以上，其中在安全防范与设备自动化领域消费占比较大^[6]。而我国的智能家居产业集中在北京、上海、深圳发展较超前，我国物联网连接数今年有望超过 23 亿，全球数字经济产值今年将超过 20 万亿美元，并预计在 2030 年超过 40 万亿美元。物联网产业在我国的生产制作、农业、交通物流、医疗和大众生活发挥作用，中国在物联网领域发展取得了显著的成果。

3.5 国际发展形势

随着科学技术的发展，亚太地区相较欧洲、北美地区在物联网技术的发展水平差距正在逐渐减小。从物联网专利的总量分布来看，目前主要集中在中国、美国、韩国、日本、欧洲等国家和地区中，其中中国的申请总量已超过美国，近占全球总量的 1/3。但从专利申请人的分析上来看，我国整体聚集度较低，相关企业的创新转化能力较弱，目前企业发展正向着技术升级和成果转化等战略性方向进行。

部分企业已开始就物联网产业布局作出改变，作为德国工业 4.0 的先驱者和践行者，西门子实施平台战略，打造工业物联网平台进行数字化转型升级，通过打破原有的产业边界，增强其竞争力和生命力^[7]，以提高其能根据市场环境变化对互补资源的选择能力，激发企业活力。我国也正在推进物联网技术的深度应用场景，并在网络技术和人机配合的基础上实现了对物物联系的实施把控，在农业、畜牧业、建筑业、安保、医疗等行业具有广泛应用场景。

目前，部分企事业单位正在将发展资金用于一个或多个物联网建设项目中，用于实现现代企业运作体系。物联网相关概念和技术理论研究方面也正向着安全和应用思路的方向进行深入开展^[8]。社会各领域对物联网技术的应用水平有了显著提升，物联网技术正依靠其科学实用的性质进入良性发展循环中，物联网应用对社会行业的全面覆盖指日可待。

4. 物联网的关键技术热点和要点

物联网技术分为三大层，分别是感知层、网络传输层和应用层。

4.1 传感器技术

4.1.1 传感器的基本定义

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能够将感受到的信息按一定规律转换为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。特点：微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。国家标准对传感器下的定义：能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成：

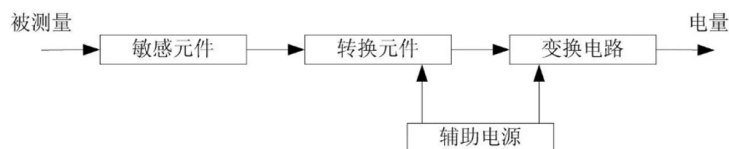


图1 传感器组成

4.1.2 传感器与物联网

从物联网技术层面出发，物联网包含感知层，网络传输层和应用层三层关键技术，其中最关键和最重要的是感知基础层，它构成了物联网中数据实体与感知物理实体之间的交互。根据上文对物联网与信息的功能分析可知：获取信息的功能是整个物联网技术的关键基础，如果一个物联网系统不具备感知事物状态并转换为可处理的信息的能力，那么就算该物联网系统能够进行信息的传输与处理也毫无意义。而传感器技术正是实现获取信息功能的关键技术。同时，传感器系统的产品种类与功能繁多，如温敏传感器、光敏传感器、声敏传感器、气敏传感器、压敏传感器、化学传感器、流体传感器、磁敏传感器等等，通过合理的组合使用，能够满足物联网系统对事物多特征监测的需要。

从物联网的发展层面出发。随着物联网的科学与健康发展，物联网技术已经成为了现阶段新兴的重要产业，越来越多的目光聚焦在该领域，而传感器技术的发展正是物联网发展的重要踏板。首先，传感器系统是数据及时传输的重要桥梁，正是由于有了传感器系统，才能将来自外部环境的各类网络信息及时、准确、可靠地传输或应用到整个物联网系统中，物联网控制系统才能进行正确及时的调整，因此想发展物联网必须发展传感器。其次，传感器的使用在整个物联网基础设施形成过程中形成了大量的感知对象数据层，能够快速、准确地读取整个网络对象的特征数据。因此，只有在感知层予以更全方位、更完备的应用技术，不断发展传感器技术，才能更好地保障物联网相关设备应用的稳定发展^[9]。

4.1.3 简单传感器分析：简单 NTC 温度传感器

该部分以简单 NTC 温度传感器为例，简单介绍传感器技术的组成、原理与应用思路。

1. 敏感元件：热敏电阻

热敏电阻是一种传感器电阻，它的特性是电阻值随着温度的变化而改变。按照温度系数不同，热敏电阻可以分为正温度系数热敏电阻（PTC thermistor，即 Positive Temperature Coefficient thermistor）和负温度系数热敏电阻（NTC thermistor，即 Negative Temperature Coefficient thermistor）。正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而增大，负温度系数热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小，它们同属于半导体器件。

热敏电阻具有以下优点：

- ① 灵敏度较高，其电阻温度系数要比金属大 10 ~ 100 倍以上，能检测出 10-6℃ 的温度变化；
- ② 工作温度范围宽，常温器件适用于 -55℃ ~ 315℃，高温器件适用温度高于 315℃（目前最高可达到 2000℃），低温器件适用于 -273℃ ~ -55℃；
- ③ 体积小，能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度；
- ④ 易加工成复杂的形状，可大批量生产；
- ⑤ 稳定性好、过载能力强。

2. 变换电路

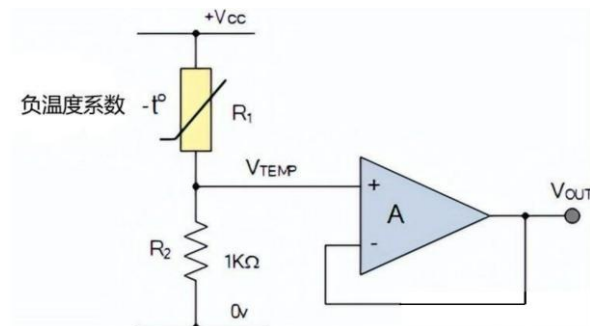


图2 NTC 温度传感器电路

NTC 温度传感器电路中，热敏电阻为负温度系数热敏电阻。

经过分压电路后，可知

$$V_{TEMP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

经过由运算放大器组成的电压跟随器输出大功率电压

$$V_{OUT} = V_{TEMP}$$

通过该变换电路，温度信号被成功转换为电信号。不同的温度将对应不同的输出电压 V_{OUT} 。

3. 应用：

温度传感器在物联网中有着广泛的应用，主要体现在以下几个方面：

- ① 环境监测：在智能家居、智能办公和工业自动化等领域，利用温度传感器对室内外环境温度进行实时监测和控制，从而实现空调、暖通设备的智能化控制，提高能源利用效率。
- ② 保鲜冷链：在冷藏、冷冻食品运输、医药储存等领域，温度传感器用于监测货物的温度，确保在整个运输和储存过程中温度符合要求，以确保货物的质量和安全。
- ③ 工业生产：在工业自动化控制系统中，温度传感器被广泛应用于监测和控制生产过程中的温度，如炉温、液体储罐温度、设备运行温度等，以确保生产过程稳定和产品质量。
- ④ 农业领域：在农业生产中，温度传感器可用于监测温室、大棚内的温度，帮助农民进行精准的温控管理，提高作物产量和质量。
- ⑤ 医疗保健：在医疗设备、药品储存等环境中，温度传感器可以用于监测和记录温度，确保药品和生物制品的质量和安。

需要注意的是，并不是所有的温度传感器都使用上文介绍的电路和元件。温度传感器有许多种类，可以根据不同的工作原理和应用方式进行分类。以下是几种常见的温度传感器分类：

- ① 热敏电阻：热敏电阻是一种基于电阻值随温度变化的元件。根据温度系数的不同，热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻（PTC）和负温度系数热敏电阻（NTC）。
- ② 热电偶：热电偶是由两种不同金属导线组成的传感器，利用两个导线之间的温差产

生电动势。热电偶具有广泛的测温范围和较高的测量精度，适用于高温和极端环境。

③ 红外线温度传感器：红外线温度传感器通过检测物体发射的红外辐射来测量温度。它可以非接触地测量物体表面的温度，适用于高温、远距离和移动目标的测量。

④ 硅基传感器：硅基传感器利用硅材料的特性，通过电阻、电容或半导体材料的特性来测量温度。硅基传感器具有较高的测量精度和稳定性。

此外，还有许多其他类型的温度传感器，如磁性温度传感器、声波温度传感器等，每种传感器都有其特定的应用领域和优势。具体需要考虑实际应用需求、测量范围、精度要求以及成本等因素选取合适的传感器。

4.1.4 支撑传感器技术要点所涉及到的本专业的相关基础课程知识及相关理论

1. 电路分析

电路分析是电子信息专业的基础课程之一，它介绍了电子电路中的基本元件、电路定律和分析方法。该课程介绍了学习电阻、电容、电感等元件的特性，以及如何使用欧姆定律、基尔霍夫定律和其他电路定律来分析和设计各种电路。这些知识对于理解传感器内部电路的工作原理和设计具有重要意义。

2. 模拟电子技术

模拟电子技术涉及模拟信号的处理和传输。课程介绍了晶体管的原理与应用，放大器的工作原理和设计方法，包括运算放大器、差分放大器、功率放大电路等。此外，还包括滤波器的类型和设计，以及模数转换器（ADC）和数模转换器（DAC）的原理和应用。这些知识对于理解传感器信号的采集、放大、滤波和数字化具有重要意义。

3. 数字电路与逻辑设计

数字电路与逻辑设计涉及数字信号的处理和传输。课程介绍了数字电路的设计和分析，包括组合逻辑电路和时序逻辑电路。此外还介绍了数字信号处理的基本原理，包括离散信号的采样、量化、编码和解码等。同时涉及计数器、寄存器、存储器和微处理器等数字电子元件和系统。

4. 信号与系统

信号与系统是研究信号的生成、传输和处理的学科。课程介绍了信号的时域分析和频域分析方法，包括傅里叶变换和拉普拉斯变换；同时还介绍了线性时不变系统的时域响应和频域响应，以及滤波器的设计和特性。这些知识对于理解传感器信号的特性和处理具有重要意义。

5. 微处理器与单片机

微处理器与单片机课程主要介绍微处理器和单片机的结构、指令系统、接口技术和应用开发；微处理器的内部结构和工作原理以及如何使用汇编语言和高级语言编程进行应用开发。此外还介绍了单片机的输入输出接口、通信接口和定时器等相关知识。这些知识对于理

解传感器的智能化、数据处理和通信具有重要意义。

4.2 数据传输

随着现代物联网技术的快速发展,物联网的实际应用场景越来越广泛,并逐步形成了有规模的物联网产业链。在物联网的实际使用中,传感器获取了大量的数据,通过对这些数据的进一步分析、处理,从而去实现将互联网与物品连接起来,完成物联网这个过程。而在数据传输的过程中,根据物联网的结构层次关系,传输层借助网络层对数据进行传输,从而将获取到的数据进行解析、处理和编辑。在这个过程中,无线通信技术发挥了巨大作用。本章内容主要介绍几种常见流行的无线传输技术。

4.2.1 蓝牙 (Bluetooth)

蓝牙技术是由英特尔、诺基亚、IBM 等公司在 1998 联合宣布的一种无线通信技术^[10]。蓝牙工作的频率为 2.4GHz,有效范围大约在 10m 半径内。同时蓝牙技术具备射频特性,其采用了 TDMA 结构与网络多层次结构,在技术上应用了跳频技术、无线技术等,具有传输效率高、安全性高等优势,被工业界所广泛应用。

蓝牙技术通过基带完成蓝牙数据和跳频的传输,数据流传输和过滤在 2.4GHz 的 ISM 频段微波中实现,继而使得链路管理负责链路的建立、连接和拆除的安全控制等过程。通过服务发现协议层获取使用网络中的服务,再由逻辑链路控制和适应协议进行数据拆装等操作,并通过高层应用实现不同应用模式的需求^[11]。

从第一版蓝牙规范的制定,到蓝牙 4.0 版本,蓝牙技术传输数据的安全性在不断增强,能耗不断降低,传输速率在稳步提高^[12]。并且相较于以往需要电缆等物理连接的传输方式,蓝牙基于其低成本高速率以及抗干扰性强的特点,在实际应用中备受欢迎。

同时由于蓝牙工作在 2.4GHz 的 ISM 频段,使得其能够全球范围内使用。基于蓝牙的两种传输链路,使得其能够同时传输语音和数据,同时可建立临时的对等连接,这些特点使蓝牙在通信技术日新月异的今天能够占领一席之地^[13]。

但是,蓝牙技术仍存在在等待响应请求连接的轮询访问过程中的能耗高、连接过程的繁琐、配对密码简单,安全性不足、加密算法落后等问题,蓝牙技术仍有很大的发展空间^[14]。

4.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi 与蓝牙一样,属于短距离无线通信技术。第一版 Wi-Fi 规范 IEEE 802.11 于 1997 年提出,称为 802.11b,也是目前 WLAN 的主要技术标准^[15]。1999 年由索尼、苹果、微软、英特尔等公司发起的 Wi-Fi 技术联盟成立,他们制定的标准相应于 IEEE 802.11,包括 IEEE 802.11a 和 IEEE 802.11g。

Wi-Fi 通常指 IEEE 802.11b 产品,是属于 WLAN 的一种。其主要特点是传输速率高、可靠性强、网络结构弹性化等,并且其工作在 2.4GHz 的 ISM 自由频段,在技术理论上存在较高的可实现速率^[16],使其在日常生活中具有较广的使用场景和相较于其他传输方式的独特优势。

在安全性保障上,相较于蓝牙技术,Wi-Fi 使用了 WP2(数据加密和身份认证标准)^[17],极大程度上保障了数据的安全性。Wi-Fi 在安全性上的优势是绝大部分无线传输技术不可达到的高度。

随着 Wi-Fi 技术的发展,最新的 IEEE 802.11n 的网络接入速度已可以达到 300Mbps,Wi-Fi 逐渐成为现有通信系统的补充,基于其建设便捷、覆盖范围广、业务可集成、支持长距离工作等特点,Wi-Fi 广泛应用于需要无线延伸的领域,如今甚至已可在国际航班中覆盖^[18]。互联网改变了人们的生活方式,而 Wi-Fi 为人们连接互联网提供了便利,现如今的生活随处可见 Wi-Fi 网络连接的足迹,人们的生活正因现代技术的发展而在发生巨大改变。

4.2.3 ZigBee

ZigBee 技术同样使用 2.4GHz 波段,是一种双向无线通信技术,它的系统复杂度低,在工业自动化控制领域上广泛适用^[19]。ZigBee 由 IEEE 802.15.4 无线标准开发而来,其具有低成本和可伸缩嵌入式的优点,同时其在实际应用中表现出更为高效和便捷的特征,并且还可以实现 GPS 功能^[20]。

相较于蓝牙技术,ZigBee 采用了分级的安全性策略,这使得 ZigBee 在安全控制上可以更加地灵活。而由于 ZigBee 开展数据传输处理过程中对应需求的功率仅为 1MW,并且采用了休眠模式,其工作所需的能源消耗极低,在待机模式下,ZigBee 依靠两节 5 号干电池可维持多月的工作时间^[21],与其它无线通信技术相比较,蓝牙能工作数周、但 WiFi 仅可工作数小时。

基于 ZigBee 传输可靠性高、网络容量较大、安全性能佳、成本低等特点,其在智能城市建设、医疗系统控制、物流系统保障、网络通信等领域具有广泛的应用场景和发展前景,可以预测其在未来将会随着时代的发展、技术的变革得到更多的应用^[22]。

4.2.4 支撑数据传输技术要点所涉及到的本专业的相关基础课程知识及相关理论

1. 数字电路

数字电路是处理和传输数字信号的基础,物联网数据传输通信模块设备需要使用数字电路来实现数据的处理和传输。学习数字电路可以帮助理解数据传输无线通信模块的基本工作原理,包括调制解调制技术、射频信号处理等,从而能够设计和优化物联网设备的数据传输模块。

2. 电磁场与电磁波

无线通信的基础是电磁波的传播,学习电磁场与电磁波可以帮助理解无线通信的基本原理,包括天线设计、信道特征等,可以帮助设计和优化天线,以实现更好的信号传输和接收性能;同时理解电磁干扰原理和特性,能够学习设计抗干扰能力更强的物联网数据传输技术。

3. 通信电子线路

物联网无线通信数据传输模块中包含了各种通信电子线路。学习通信电子线路可以帮助

理解不同模块之间的接口和通信方式，从而能够进行系统的设计和优化、在设备的维护和故障排除过程中快速定位和解决问题，保障设备的正常运行。

4. 微型计算机技术

物联网数据传输需要实现各种通信协议，学习微型计算机技术可以帮助理解这些通信协议的实现原理和方法，同时能够理解低功耗设计的原理和方法，从而帮助实现设计和优化物联网设备的通信功能。

5. 随机信号处理

学习信号特征分析、信号滤波和去噪，更好地分析和理解信号的特性，帮助提高通信信号的质量，从而优化通信系统的性能、提高系统的可靠性和稳定性。

6. 无线通信技术

无线通信技术涉及多种标准和协议，如 Wi-Fi、蓝牙、LoRa 等。学习无线通信技术可以帮助掌握这些标准的特点和应用场景，设计和部署安全可靠的系统，从而能够选择合适的通信技术来满足物联网系统的需求。

4.3 数据处理

4.3.1 数据处理与物联网

数据处理是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输，将大量杂乱无章的数据变成我们需要的数据进行输出。

对于物联网，数据处理是其一个非常重要的核心技术，由于物联网平台中，有传感器和其他信息渠道设备传输的海量信息，而且这些信息具有不同的性质和类型。此时，数据处理就扮演了一个分拣工的身份，将数据进行采集、存储、清洗、分析、检索、加工、变换和传输等方面，从海量的数据中提取出有用的信息，帮助物联网系统支持实时监控和预测分析等功能的各种应用场景的实现。

数据处理应用了云计算技术、大数据技术、数据融合和人工智能技术等。云计算技术和数据融合技术主要用于存储、进行数据处理和分析，大数据技术则顾名思义，主要处理大规模的数据，从数据中提取有用信息，而人工智能技术能够从有用的数据中进行数据预测等功能并将结果出示给用户和传输给设备。

云计算技术的功能丰富，云储存也具有较高的安全性，极大的减少了在数据处理过程中和设备损坏时的信息泄露问题，保障了用户信息的安全。用户利用云计算技术无需依赖各种设备，可以直接保存数据信息，并且可以保障数据安全防控效果，顺利推进数据信息处理工作，保障数据的完整性，全面发展数据处理工作。云计算技术所拥有的强大的计算能力帮助物联网系统在面对海量的数据之时能够及时的分析和处理，除此之外，云计算模型^[23]能够保障数据处理的稳定性和可靠性，同时其稳定性能够保障数据处理过程中有效的提升数据库处理准确性。

数据融合技术^[24]通过运用计算机技术，P2P、云计算等分布式计算和小波分析法、加权平均法、概率论法、卡尔曼滤波法、D-S 证据论证法、模糊逻辑法和贝叶斯信息融合法等基

本融合方法,对多种传感器信息进行综合化分析和处理,从大量的信息中提取出有用的信息数据。另外,该技术也可以融合处理多个传感器信息,将多个信息源进行综合化处理,从而获得需要的信息数据。

在物联网中,数据处理技术的应用无处不在,其应用到各种领域,如农业,家庭,交通,医疗和军事等方面。传感器和监控器等设备传输的环境信息,位置信息,设备状态等数据,通过数据处理,物联网系统可以实现智能化的监控和检测,远程的控制设备进行活动,还能够通过人工智能提供有效的解决方案,所以数据处理在物联网中发挥着重要的作用。

数据处理技术对物联网的影响也非常深远。通过数据处理技术,物联网系统可以更好地理解和利用数据,实现智能化的管理和控制。同时,数据处理技术也可以帮助物联网系统发现隐藏在数据中的规律和趋势,为未来的决策提供更有力的支持。

随着技术的发展,数据处理技术也在不断的改进,边缘计算技术的出现使得数据处理可以更加快速地在物联网节点上进行,减少了数据传输的延迟和带宽消耗。人工智能技术的应用使得数据处理可以更加智能化,例如通过机器学习算法,可以从数据中学习并做出预测和决策。

总的来说,数据处理技术在物联网中发挥着至关重要的作用,它不仅可以帮助物联网系统实现实时监控和智能化管理,还可以为未来的发展提供更多可能性。因此,对数据处理技术的研究和应用将对物联网的发展产生深远的影响,同时随着物联网的不断发展和普及,数据处理技术也将不断演进和完善,为物联网的发展提供持续的动力。

4.3.2 支撑数据处理技术要点所涉及到的本专业的相关基础课程知识及相关理论

1. 大学计算机

课程介绍了将图像,文字,数字等各种数据,转化为计算机可读的二进制等类型数据的方法,以方便计算机处理。例如通过已经设定好的固定编码库,例如 `ascii` 码,汉字编码库等,将数据转化为二进制类型数据。

2. 模拟电子技术

先利用数模转化,将信号转为模拟信号,利用放大器放大,通过滤波器的作用,将一些杂乱无用的信号给清除,然后在通过模数转化将模拟信号转为数字信号。模拟信号的采集、放大、滤波和转换为数字信号等方面对于处理传感器数据和物联网中的模拟信号至关重要。

3. 数字电路

通过设计的数字电路来进行对数字信号的处理和分析,其常用组合逻辑电路中编码器、译码器、加法器、数据选择器和数据分配器等电路,对数据进行不同需求的处理提供了重要作用,而其他的时序逻辑电路和可编程逻辑器件等也对数据处理提供了作用。

4. 信号与系统

通过对各种复杂的输入信号使用傅里叶变换和拉普斯变换,把信号表示成复指数信号的线性组合。利于信号的计算和处理。

5. 数字信号处理

许多传感器产生的数据是数字信号，数字信号处理技术课程将学习如何处理这些数据，包括滤波、特征提取、压缩和数据分析等方面。

6. 数据采集与处理

在物联网中，大量的传感器和设备会产生海量的数据，通过课程中的数据采集技术、数据压缩算法、数据清洗和预处理等，能够帮助有效地采集和处理这些数据，包括数据的存储、传输和清洗等方面。

7. 数字图像处理

图像传感器和摄像头也会产生大量的图像数据，数字图像处理课程的数字图像处理算法、计算机视觉理论可以帮助如何处理这些图像数据，包括图像的压缩、特征提取、目标识别等。随机信号处理：物联网中的数据一般都是随机变量，随机信号处理课程中的随机过程和信号处理理论等内容可以帮助对这些随机信号进行建模和分析，信号的特性分析、滤波、频谱分析等。

8. 大数据分析

在物联网中，由于数据量巨大，大数据分析课程中模型预测、数据获取、数据建模、特征工程、数据可视化、数据挖掘、机器学习、分布式计算等可以帮助处理和分析这些海量数据。

9. 传感器网络信息处理

在物联网中，传感器网络中的信息处理是至关重要的，这门课程中传感器网络理论、信息融合算法、网络安全技术等相关理论知识可以帮助我们如何设计和优化传感器网络，数据传输、信息融合、网络安全等方面。

5. 大学期间学习该技术领域知识的方法和计划

物联网领域的知识，与电子与信息工程学院专业课程有着密切关系，学好该技术领域知识，我们可以采取以下几个方法和计划：

1. 了解物联网领域

要想学好物联网领域的知识，首先我们必须要知道物联网是什么，所以了解物联网领域至关重要，了解物联网领域的基本概念、应用到的技术、应用领域和发展趋势。这些可以通过一些讲座、论文期刊和视频来获取这些信息。

2. 基础知识学习

物联网与我们的基础课程有着密切关系，学习基础的通识课程与基础的相关知识相关重要，如电路分析、数字电路、模拟电路和信号与系统等。这些知识理论是物联网领域的基础知识，有着基石的作用。

3. 选修相关知识课程

大学期间我们可以选定物联网方向作为主要研学方向，选修与物联网息息相关的选修课

程来进行深度学习，如传感器，大数据分析，随机信号处理，数字图像处理，机器学习，嵌入式系统程序设计等。

4. 从网络上学习学校课程之外的物联网知识

物联网的知识不仅限于学校课程包含的，在学校课程之外还有着许多的物联网领域的知识内容我们可以进行自主学习，例如学习《物联网技术与应用》、《TCP/IP 协议详解》等，还可阅读一些与物联网相关的论文和期刊并参加一些与物联网相关的展博会，这样子可以更加深入了解物联网，同时也较为清楚物联网的发展趋势，为以后做好准备。

5. 参加一些实验与实践项目

在掌握知识理论的基础上，通过实际操作把理论变成实际，可以更好的来巩固自身知识，加强自主动手的能力和加深对物联网技术的理解和应用，尝试设计和制作简单的物联网设备或者参与校内的科研项目。例如可以自行设计利用蓝牙或 Wi-Fi 通信模块，将传感器数据上传至云服务器，并实现远程监控和控制。同时我们还可以参加一些相关活动和竞赛，这些活动能帮助我们了解物联网领域的最新动态，还有机会能与其他物联网领域的同学和老师进行交流。

6. 对该技术领域未来发展前景的展望调研

6.1 关注并分析现在存在的问题

1. 互操作挑战与数据孤岛问题出现，缺乏统一标准及存在协议壁垒^[25]

由于物联网开发过程中采用了多样化的技术和解决方案，互操作性与数据孤岛问题随之出现。同时随着越来越多的不同来源的物联网设备被引入市场，越来越多的数据孤岛出现，孤立的数据源之间的链接网络变得复杂，如果未来没有统一的标准和协议，消除数据孤岛将变得更加困难。

物联网系统需要传输数据，因此它们需要有明确的通信协议。然而，有些通信协议可能不适用于所有物联网设备，这将直接导致物联网技术发展受到阻碍。现如今，我国的物联网技术总体发展水平处于初级阶段，行业内没有统一标准，兼容性差是当前的大阻力。长期以来，行业各企业之间缺乏行业交流，导致市场上互不兼容物联网设备不断出现。其次，在国内，不同物联网品牌有各自的协议规范，各自为战，消费者在制定智能方案时，还要考虑不同品牌的产品是否兼容，这在很大程度上绑架了消费者，让消费者丧失了选择的空间。

2. 隐私和安全问题

由于网络攻击、危险和漏洞等各种威胁，物联网中最重要和最困难的问题之一是隐私和安全。随着物联网设备和网络之间的交互越来越多，对网络安全的威胁也越来越多。这些安全威胁不仅存在于网络系统中，而且还存在于其他系统（如软件和硬件）中。其中，授权和身份验证手段不完善，软件、固件、Web 界面不安全，以及传输层加密不足是导致隐私和安全问题的主要因素。

6.2 如何解决现在存在的问题

1. 针对互操作挑战

首先,制定统一的通信和数据标准是解决物联网互操作性挑战的关键。目前 IEEE、ISO、ETSI 等组织已经在制定共同标准这方面做了很多工作。其次,采用开放的协议和接口可以帮助不同厂商的设备和系统进行互操作。例如,使用 HTTP、CoAP 等通用的互联网协议,或者采用开放的 API 接口。此外,还可以采用数据标准化和语义建模的方法帮助不同系统之间理解和解释数据,从而实现更高层次的互操作性。

2. 针对安全与隐私问题

对于感知层来说,该层既能够采集数据,也能够较短的距离内传输数据,可引入信息加密技术,保护用户信息,运用密钥、节点认证等技术,消除网络中的安全风险。对于数据传输层来说,该层能够对另外感知层和应用层的数据信息进行交换,可以运用密码学安全技术,对数据进行加密。对于应用层来说,主要为用户提供业务服务,可以采用数据冗余备份技术,还可以采用密钥技术,保证数据信息的安全。

此外,区块链技术的发展为解决物联网的安全与隐私问题提供了新思路。例如,可以应用区块链技术打造双链模式,在数据区块链中建立数据预处理机制并优化共识算法,在交易区块链中运用分布式记账系统并对部分盲签名算法进行优化,从而提升数据区块链和交易区块链的性能,并增强物联网的抗攻击能力。同时,利用区块链技术,可以建立物联网超级账本,降低物联网信息共享安全风险,为物联网的安全与隐私保护提供更可靠的支持^[26]。

3. 法律法规的完善

当前我国的物联网技术仍处于起步阶段,许多技术手段都存在缺陷,企业的利润状况并不稳定,有待改进。随着现代技术快速发展,未来的物联网技术必然会持续突破发展,国家需要提供资金和政策支持,帮助物联网企业尽快突破技术障碍,克服技术上的不足。同时,在物联网技术发展过程中,要充分考虑到产品性能和应用环境,保证物联网技术满足国家规范,才能推动其顺利普及。在此过程中,应重视对物联网领域的专业技术培训,通过完善法律、法规来约束和改进物联网技术良性演进,为今后的发展打下坚实的基石。此外,还应健全物联网相关的安全隐私政策,保护公民合法权益。

6.3 未来技术创新的可能性

1. 物联网技术与 5G

近年来,我国研究人员悉心发展网络通信技术,使我国实现了从 4G 时代的追赶者向 5G 时代的引领者的艰难蜕变。5G 技术的出现,为物联网技术的进一步拓展提供了网络技术支持,实现了网络连接与服务对象从人到万物的拓展。5G 技术具有更快的信息传输速率、更大的宽带容量、更低的延时,能够实现全网覆盖,同时又能够降低基站运行的功耗。在物联网形势下,5G 技术更是大显身手:SDN/NFV 技术的应用、全频段技术、密集网络技术都充分发挥了 5G 技术,给物联网技术带来进一步发展^[27]。同时,5G 技术在 4G 基础上扩充安全机制,还应用高精尖天线传输技术,能够更好地为物联网的安全运行保驾护航。5G 技术尚处于起步阶段,在未来有巨大的发展潜力,只有牢牢抓住 5G 通信技术发展契机才能推动物

联网技术的发展。

2. 物联网与大数据

大数据时代下,物联网技术的诞生和大数据技术相辅相成,相互促进。物联网通过连接和部署各种传感器和设备,可以采集到大量的实时数据,从而显著丰富了大数据的内容和维度;而大数据技术的分布式计算、存储和处理能力,可以对物联网数据进行快速、高效的分析和处理,从而在物联网产生的海量、高速和多样化的数据中提取有效信息。此外,物联网的实时数据可以与大数据技术相结合,通过快速分析和处理实时数据,可以及时发现问题、预测趋势,并做出相应的决策和调整,目前已为农业发展提供有效帮助^[28]。物联网产生的数据存在着安全和隐私的风险,而大数据技术可以提供安全的存储、传输和处理机制,保护物联网数据的安全性和隐私性,例如通过区块链技术可以实现数据的加密、身份验证和溯源。只有牢牢把握物联网与大数据的关系,才能够实现物联网技术的进一步发展。

3. 智能化传感器

随着物联网技术发展,传感器作为现代检测和自动化技术的重要基础,对传感器的要求越来越高。传统的传感器由于其精度和可靠性低、功能单一、信息孤立等缺点在多个领域的应用受到限制,正逐步被新型的传感器取代。新材料、新技术、新工艺的不断涌现也为研发提供了动力和保证。在未来的发展过程中,新型传感器应向着高精度、高可靠性、系统化、集成化、微型化、智能化和多功能化的方向发展,与计算机、互联网、人工智能领域的发展结合。例如,传统非柔性传感器在检测复杂运动表面的信号时存在明显的缺点,刚性的基底难以与目标表面紧密贴合,无法随运动产生相应形变,阻碍了待测信号的收集。新型柔性传感器应运而生,其具有良好的柔韧性、延展性,可自由弯曲和折叠,可根据测量条件的要求任意形变,极大地提高了复杂信号的测量准确性。因此,新型柔性传感器在电子皮肤、可穿戴医疗设备、假肢、人机交互界面等诸多应用领域得到了创新发展^[29]。

4. 节约能源和环境保护。

随着时间的推移,中国也面临着资源匮乏的问题。为解决我国目前的能源短缺问题,政府已经将节约能源和环境保护列为一项长远的工作,要从根本上改变现状,必须从传统工业的转型和提升入手,而物联网将极大地影响到传统工业的发展方式。为了适应人民的物质和精神的需要,必须转变传统的生产方式和生活方式,而物联网技术可以很好地处理好资源、经济和环境之间的冲突与影响,有着广阔的发展空间,因此要抓住物联网的机遇,使用技术为人类带来更好的为人类带来美好的未来。

7. 总结

本调研对物联网的相关背景、目前的物联网市场环境与发展形势、主要关键技术和相关的课程知识与理论、物联网存在的问题、面临的挑战和发展趋势进行了探讨。当前物联网的不断发展,对各行各业的运营产生了重大影响。在接下来的几年里,随着物联网网络在更多领域变得越来越重要机器学习和深度学习等技术可能会变得更加引人注目。我国物联网应当在既有应用水平基础上,进一步向各领域深入渗透,朝着社会层面的全网整合稳步迈进;在广泛实践的基础上,全面推进物联网感知层、传输层、应用层三大层面的技术发展与创新。身为大学生,应当认真学习相关课程知识,投身物联网技术发展,牢牢把握物联网的机遇,不断探索,积极创新,致力于用技术为人类带来美好生活。

【参考文献】

- [1]曾宗云.物联网的关键技术及实践应用研究[J].信息系统工程,2023(11):47-50.
- [2]刘淑春.中国数字经济高质量发展的靶向路径与政策供给[J].经济学家,2019(06):52-61.
- [3]罗兰. 基于融合视角的我国物联网产业发展研究[D].湖南大学,2013.
- [4]周志德.物联网专业的人才需求分析与课程体系构建[J].中国职业技术教育,2011(36):39-43.
- [5]郑欣. 物联网商业模式发展研究[D].北京邮电大学,2011.
- [6]童晓渝,房秉毅,张云勇.物联网智能家居发展分析[J].移动通信,2010,34(09):16-20.
- [7]乌力吉图,王佳晖.工业物联网发展路径：西门子的平台战略[J].南开管理评论,2021,24(05):94-106.
- [8]郝运.智能物联网技术及应用的发展新趋势[J].科技创新与应用,2022,12(26):153-156.
- [9]何超.基于物联网的智能传感器技术及其应用[J].移动信息,2023,45(2):21-23
- [10]张琪琪.探究蓝牙技术的原理及应用[J].中国新通信,2018,20(23):98-99.
- [11]林满山.浅谈蓝牙技术的发展现状和前景[J].黑龙江科技信息,2016,(14):165-165.
- [12]钱志鸿,刘丹.蓝牙技术数据传输综述[J].通信学报,2012,33(04):143-151.
- [13]罗辑,高家利,秦正.蓝牙技术的应用现状及发展趋势[J].四川兵工学报,2006(03):36-37+43.
- [14]洪贝,姜学鹏,章思宇.基于蓝牙的安全连接与传输研究综述[J].科学与信息化,2018,(22):8.
- [15]蔡型,张思全.短距离无线通信技术综述[J].现代电子技术,2004(03):65-67+76.
- [16]张方奎,张春业.短距离无线通信技术及其融合发展研究[J].电测与仪表,2007(10):48-52.
- [17]石明明,鲁周迅.三种无线通信协议综述[J].通信技术,2011,44(07):72-73+91.
- [18]李晓阳.WiFi 技术及其应用与发展[J].信息技术,2012,36(02):196-198.
- [19]金纯,蒋小宇,罗祖秋.ZigBee 与蓝牙的分析与比较[J].信息技术与标准化,2004(06):17-20.
- [20]魏访.ZigBee 无线通信技术及其应用研究[J].通讯世界,2019,26(06):29-30.
- [21]周怡頔,凌志浩,吴勤勤.ZigBee 无线通信技术及其应用探讨[J].自动化仪表,2005(06):5-9.
- [22]薛韩勇.ZigBee 无线通信技术及其应用研究[J].数字技术与应用,2020,38(03):20+22.
- [23]闫波波.云计算技术在计算机数据处理中的应用及发展探究[J].电子测试,2021(2):135-136
- [24]杨晓娟.基于物联网和云计算技术的数据挖掘模型设计[J].无线互联科技,2023,20(14):113-115
- [25]姚日煌,李旦,朱建东.物联网现状和发展趋势分析[J].电子质量,2023(7):109-114
- [26]张磊,黄晔华,吕敬.基于区块链技术的物联网信息共享安全机制研究[J].数字通信世界,2023(6):35-37
- [27]于海燕.物联网形势下的 5G 通信技术应用探讨[J].产业与科技论坛,2022,21(01):30-31.

[28]王艳群.大数据时代背景下物联网技术的应用探讨[J].数字技术与应用,2023,41(08):111-113.

[29]吴靖,李晟,张景等.面向物联网的新型柔性传感器[J].物联网学报,2023,7(02):1-14.

